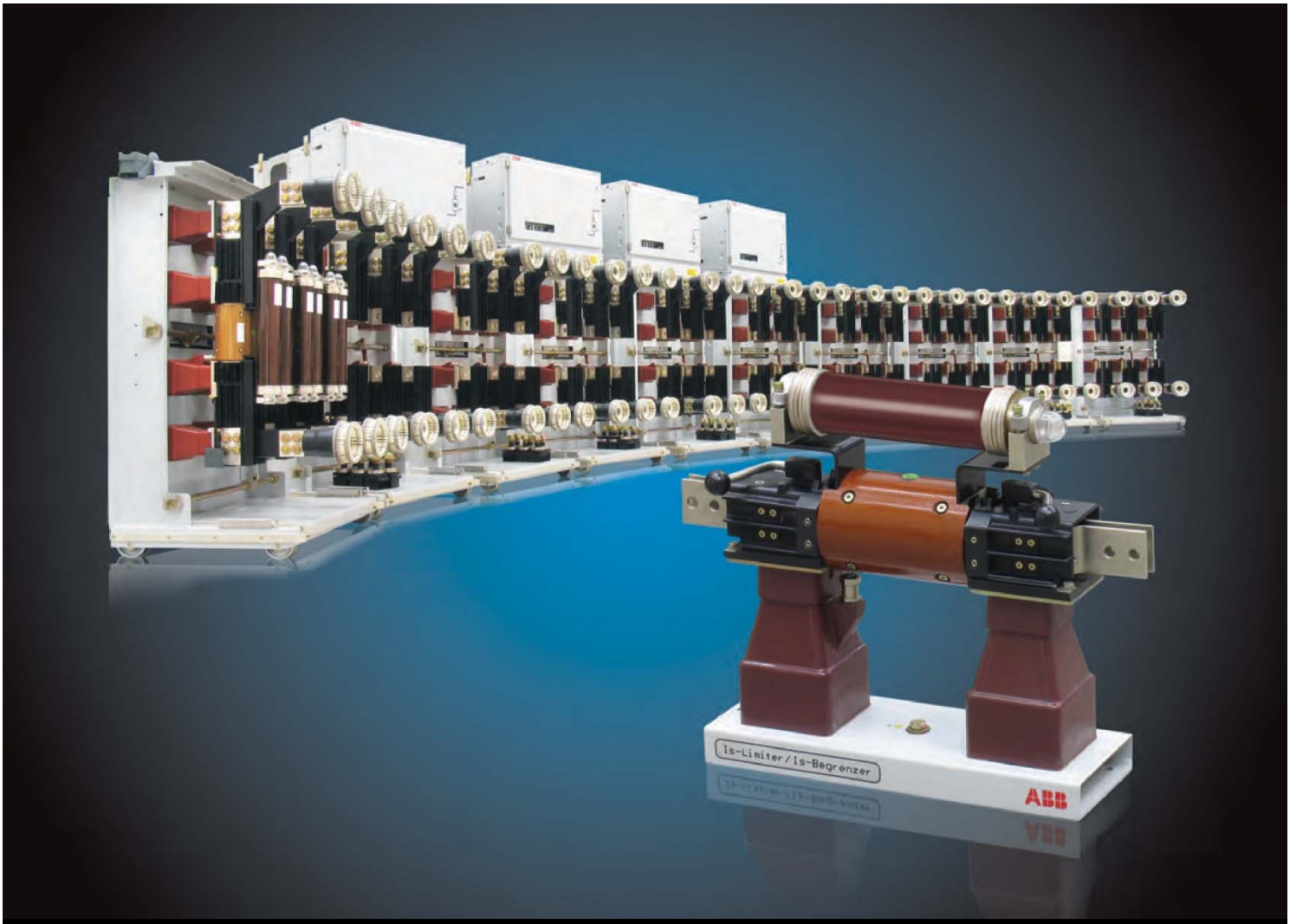
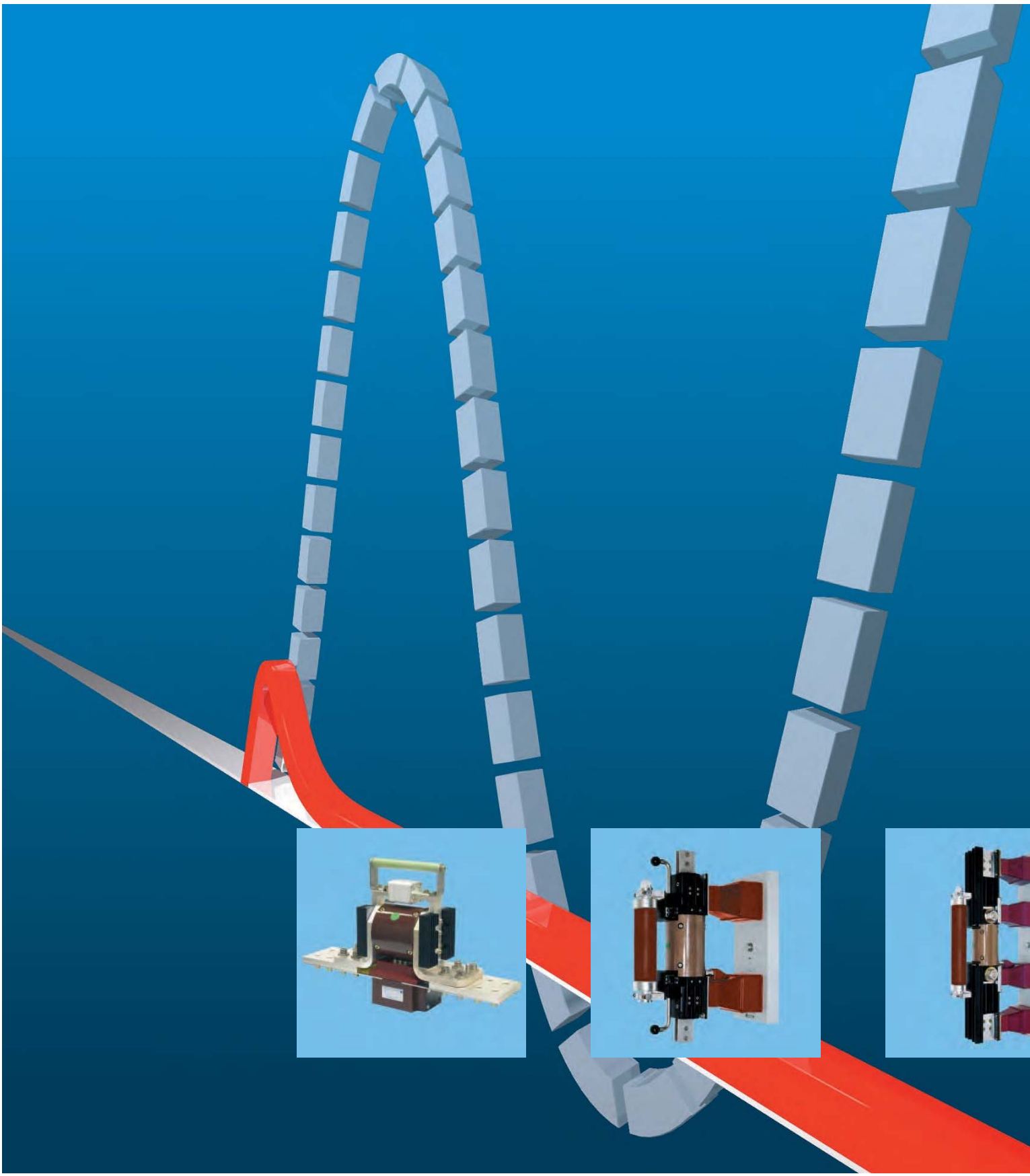


I_s-리미터

세계에서 가장 빠른 제한 및 스위칭 장치









I_s-리미터

세계에서 가장 빠른 스위칭 장치

- 변전소 비용 절감
- 신규 변전소 및 변전소 확장 시 발생하는 단락 문제 해결
- 배전반과 변전소의 상호 연결에 최적화된 솔루션
- 대부분에 적용되는 단 하나의 기술 솔루션
- 1960 년부터 수 천 건 설치로 검증된 신뢰성 및 기능
- 전세계에서 가능한 서비스
- 최대 단락전류를 완벽하게 방지
- 전류의 최초 상승 시 단락전류를 제한

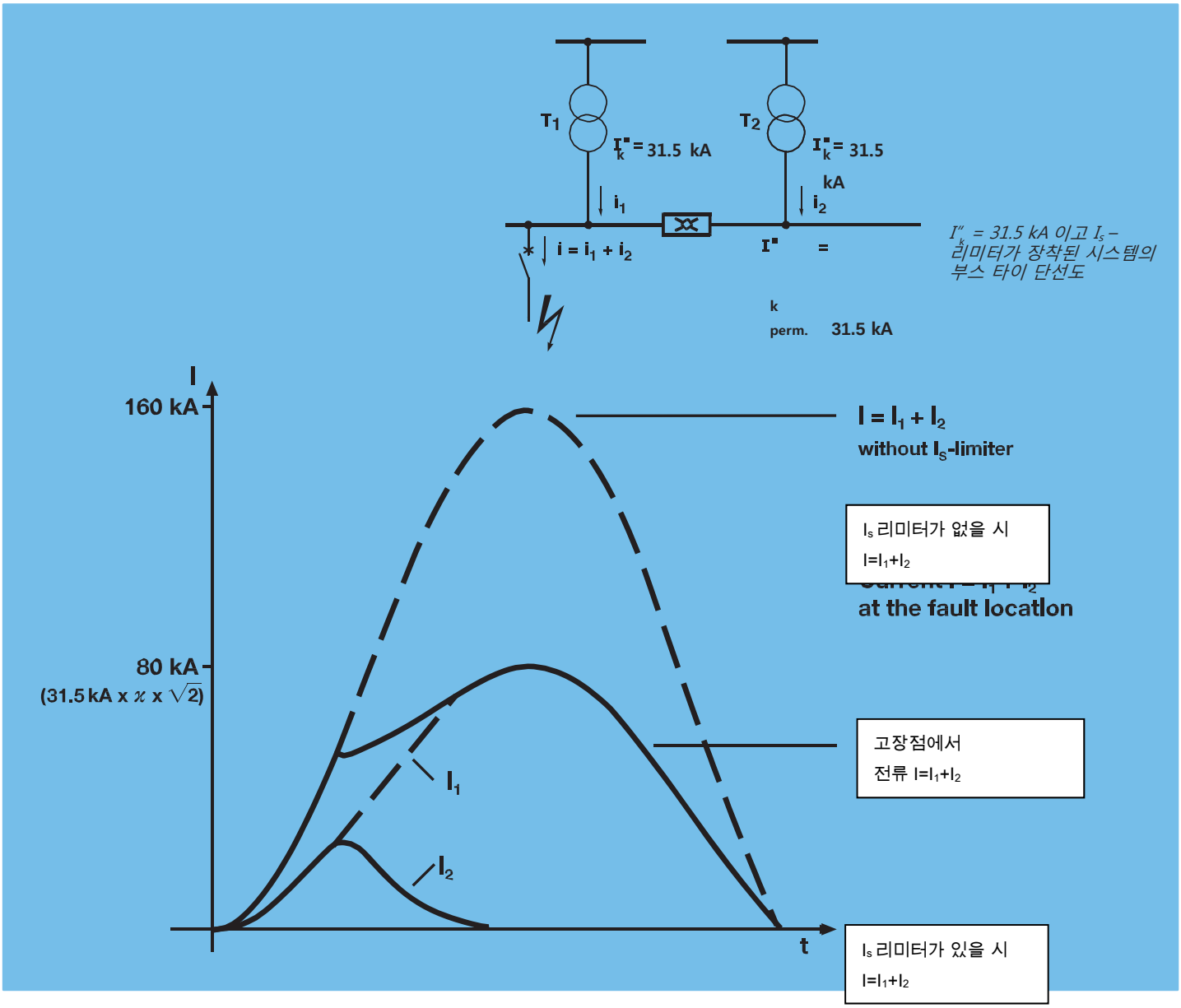
단락전류가 너무 높다면?

작동 시간이 극히 짧은 스위칭 장치 I_s-리미터로 문제를 해결하십시오.

송전 피더로부터의 하향 단락을 가정합니다. 아래의 오실로그램은 첫 반 파동의 단락 전류 흐름을 나타냅니다. 31.5kA 의 단락전류가 각 변류기를 통해 고장점으로 흐를 수 있습니다. 이로 인해 개폐장치 용량의 두 배인 총 63kA 의 단락전류가 흐를 수 있습니다.

이런 상황에서 I_s 리미터를 통한 전류의 흐름이 아래 그림에 전류 i_2 로 나타납니다.

Is 리미터가 매우 빠르게 작동하여 변류기 T 를 거쳐 총 단락전류(i_1+i_2)에 아무 영향이 없는 것으로 보입니다. 따라서 정격전류가 31.5kA 인 개폐장치는 용도에 적합합니다.

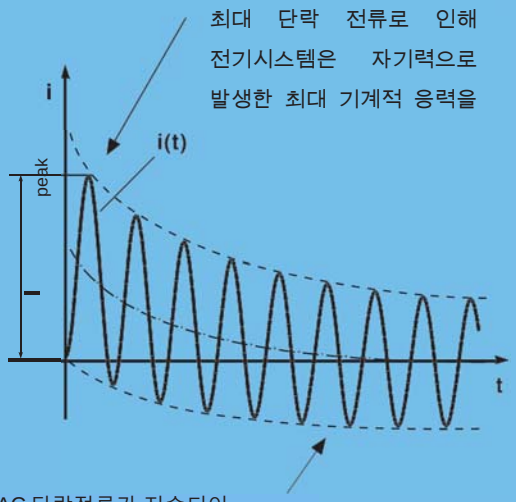


고장점에서 전류 $i = i_1 + i_2$

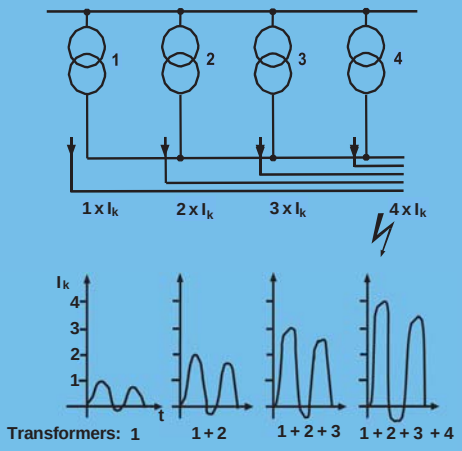
I_s-리미터 관련 Q&A

1. 최대 단락 전류란 무엇인가요?

최대 단락 전류 i_{peak} 는 단락 발생 후 최대 순간 전류값입니다.

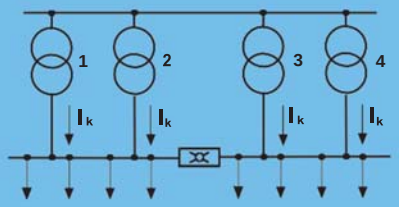


2. 왜 최대 단락 전류를 제한해야 하나요?



충분한 치수를 가지지 않은 배전반, 스위치, 변류기, 케이블 등은 전류로 인한 자기력에 의해 파손될 수 있습니다.

3. 어떻게 치수가 2xI_p 인 배전반이 4 개의 인피드 및 총 4xI_P 의 단락전류와 과부하의 위험이나 손실 없이 작동할 수 있나요?



부스바 섹션 1-2 와 3-4 사이에 I_s–리미터를 설치하여 가능합니다. 이는 I_s–리미터의 용도 중 하나입니다 (기타 예시가 18 페이지에 나와있습니다).

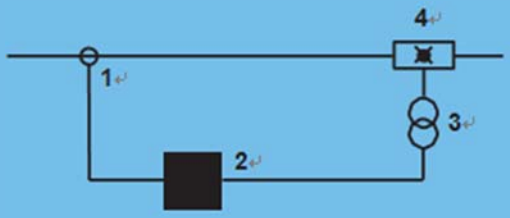
4. I_s-리미터는 어떻게 작동하나요?

I_s-리미터는 두 개의 병렬 컨덕터로 구성됩니다. 메인 컨덕터에 높은 표준 정격전류(최대 5,000A)가 흐릅니다.

트리핑 이후, 병렬된 퓨즈는 최초의 전류 상승 시 단락 전류를 제한합니다 (1ms 이내).

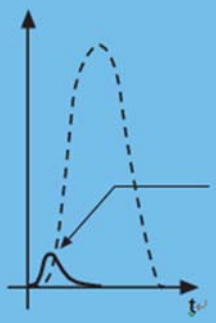
5. 메인 컨덕터는 어떻게 1000 분의 1 초 안에 개방되나요?

기계적 메커니즘과 이렇게 정격전류가 높은 스위칭 장치는 주 전류 통로를 매우 짧은 시간 안에 개방할 수 없습니다. 따라서 우리는 전기적으로 구동되는 차지를 스위칭 메커니즘으로 이용합니다.



1. 변류기(단락 전류를 감지)
2. 측정 및 트리핑 장치(전류를 측정하고 트리거링 에너지를 공급)
3. 펄스 변성기(트리핑 펄스를 부스바 전위로 변환)
4. 인서트가 있는 인서트 홀더(정격 표준 전류를 흘리고 단락 전류를 차단)

6. 전류차단으로 어떤 과전압이 생기나요?



퓨즈 소자로 제한되는 단락 전류

메인 컨덕터는 급작스럽게 개방되지만 모든 전류 통로가 개방되는 것은 아닙니다. 메인 컨덕터 통로가 개방되면서 전류의 방향을 전류를 차단하는 병렬 퓨즈로 바꿉니다. 퓨즈에 의한 차단 시 발생하는 과전압은 IEC/VDE 표준, 예를 들어 IEC 60282-1/VDE 06070 파트 4 에 명시된 허용수준보다 상당히 낮습니다.

7. I_s-리미터 인서트는 단락 차단 후 유지보수가 가능한가요?

그렇습니다! 제조사가 유지보수할 수 있으며 비용이 저렴합니다. 개방된 메인 컨덕터, 병렬 퓨즈 및 차지를 교체합니다. 모든 기타 부품은 재사용 가능합니다.

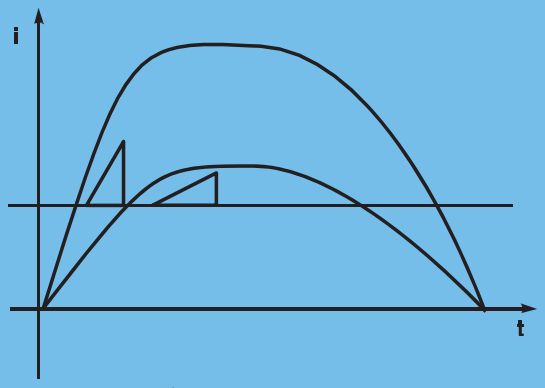


8. I_s-리미터는 매 단락에서 트리핑하나요?

아닙니다! I_s-리미터는 시스템이 위험할 때만 트리핑합니다. 작은 단락전류는 전류차단기로 차단됩니다.

8. I_s-리미터는 어떻게 심각한 단락과 부수적인 단락을 구분하나요?

I_s-리미터의 측정 및 트리핑 장치는 갑작스런 전류값과 전류 상승 속도를 감지합니다. I_s-리미터는 설정된 두 응답값에 모두 도달할 때만 트리핑합니다.



전류 상승속도($\frac{di}{dt}$)

- 높은 단락 전류에서 높습니다.
- 낮은 단락 전류에서 낮습니다.

10. I_s-리미터의 동작으로 무엇이 가능한가요?

1955 년 ABB Calor Emag 가 I_s-리미터를 개발한 이래 수천 대의 장치가 DC, AC, 특히 3 상 시스템에서 성공적으로 사용되어 왔습니다.

지난 50 년간 점점 더 많은 고객들이 높은 단락전류가 안전하게 제한되고 경제적으로 구축되고 확장되는 전기시스템 및 배전네트워크를 필요로 할 때 I_s-리미터를 선택해 왔습니다.

11. I_s-리미터는 어떤 단락전류를 차단할 수 있나요?

지금까지 KEMA 테스트로 다음을 증명해 왔습니다 ⟹

12 kV	⟹	최대 210 kA_{RMS}
17.5 kV	⟹	최대 210 kA_{RMS}
24 kV	⟹	최대 140 kA_{RMS}
36/40.5 kV		최대 140 kA_{RMS}

I_s-리미터의 기능과 용도는 다양한 예시와 함께 다음 페이지에 설명되어 있습니다. 단락 문제가 있을 시 우리와 상의하십시오. 우리는 항상 상업적으로 이득이 되고 고급 기술을 이용하는 I_s-리미터 관련 솔루션을 찾고 있습니다.

I_s-리미터의 기능

세계적으로 에너지 수요가 증가함에 따라 더욱 강력하거나 더 많은 변압기, 추가 발전기 및 개별적인 공급 네트워크의 상호연결을 더욱 필요로 합니다. 이는 장비의 허용 단락 전류가 초과되거나 장비가 역학적으로 또는 열적으로 파손되는 현상을 발생시킵니다.
기존의 개폐장치와 케이블 연결을 높은 단락 강도를 가진 신규 장비로 교체하는 것은 종종 기술적으로 불가능하고 사용자에게는 경제적이지 않습니다.

I_s-리미터를 사용하면 신규 시스템 구축이나 기존 시스템의 확장 시 단락 전류를 감소시키고 비용을 절감할 수 있습니다. 회로차단기는 매우 느리기 때문에 과도하게 높은 최대 단락전류로부터 보호가 불가능합니다. I_s-리미터만이 첫 상승 시, 즉 1 ms 내에 단락 전류를 감지하고 제한할 수 있습니다. 발생한 최대 순간 전류는 최대 단락 전류보다 낮은 수준으로 잘 유지됩니다.

기존의 복잡한 솔루션과 비교하여, I_s-리미터는 변압기와 발전기 피더에서 사용될 때 구간개폐하고 반응기에 병렬로 연결되는 개폐장치에 기술적, 경제적으로 도움이 됩니다.
I_s-리미터는 모든 면에서 발전소 및 중공업, 공익사업 내 개폐장치의 단락 문제를 해결하는데 이상적인 스위칭 장치입니다.



반응기에 병렬로 연결된 I_s -리미터
– 고정 설치 –

설계

3 상 시스템용 I_s-리미터는 기본적으로 다음으로 구성됩니다.

- I_s-리미터 인서트 홀더 3 개,
- I_s-리미터 인서트 3 개,
- 트리핑 변류기 3 개,
- 측정 및 트리핑 장치 1 개.

I_s–리미터 인서트 홀더

I_s-리미터 인서트 홀더는 다음을 포함합니다.

- 베이스 플레이트 1,
- 절연체 2,
- 펄스 변성기 6 와 텔레스코픽 컨텍트 5 를 장착한 절연체,
- I_s-리미터 인서트를 수용하기 위한 클램핑 장치 3 를 장착한 폴 헤드

두 개의 레버로 클램핑 장치가 작동됩니다. I_r ≥2500 A 및 12 kV/17.5 kV 인 인서트 홀더 만을 위해 인서트가 두 개의 볼트로 고정됩니다.

펄스 변성기

펄스 변성기의 위치는 정격 전압에 따라 달라집니다.

- 낮은 절연체 6 에서만, ≤17.5 kV
- 높고 낮은 절연체에서, 24/36 kV

I_s-리미터 인서트 내에서 펄스 변성기는 트리핑 장치(그림 3)에서 차지 10 로 트리핑 펄스를 전송하며 동시에 부스바 전위의 차지로부터 트리핑 장치의 전기적 절연을 확보합니다.

I_s–리미터 인서트

I_s-리미터 인서트는 개폐소자입니다. 견고한 절연관 8 내에서 인서트는 차지 10 를 둘러싼 버스팅 브릿지로 설계된 메인 컨덕터를 포함합니다. 트리핑 중 이 차지가 작동되고 메인 컨덕터가 파열시점에 개방됩니다.

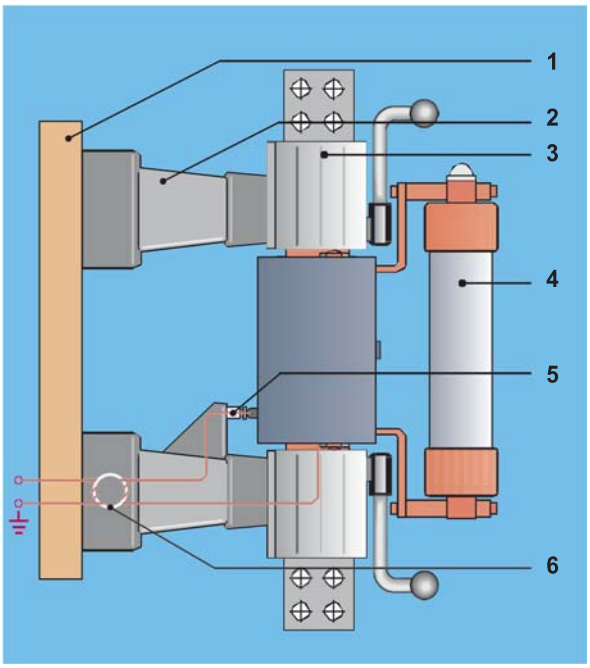


그림 1: 12kV, 2000A 용 인서트를 가진 I_s-리미터 인서트 홀더

1 베이스 플레이트
2. 절연체
3 클램핑 장치를 가진 폴 헤드
4 퓨즈
5 텔레스코픽 컨텍트
6 펄스 변성기가 있는 절연체

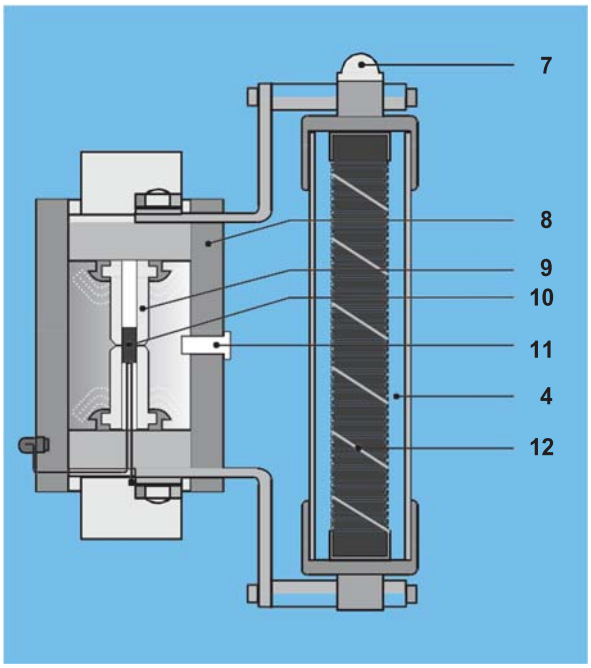


그림 2: I –리미터 인서트

4. 퓨즈
7. 퓨즈 표시기
8. 절연관
9. 버스팅 브리지
10. 차지
11. 메인 컨덕터 표시기
12. 퓨즈

전류는 병렬의 고차단용량(HRC) 퓨즈 4 로 정류됩니다. HRC 퓨즈 내 퓨즈 소자가 녹아 추가적인 전류 상승을 방지합니다. 전류는 다음 영(0)전압 통로에서 차단됩니다.

트리핑 변류기

트리핑 변류기는 I_s-리미터를 흐르는 전류를 측정하는데 이용합니다.
트리핑 변류기는 직렬로 I_s-리미터 내에 위치합니다.
I_s-리미터 변류기는 기존의 변류기와 똑같은 외형을 가지며 기둥 또는 부싱형 변류기로 설계됩니다. 트리핑 변류기의 중요한 특징은 다음과 같습니다.

- 매우 높은 과전류 인자,
- 에어 갭이 있어 잔류 유도를 낮게 유지하는 철심
- 1 차 및 2 차 권선 사이의 낮은 임피던스 쉴드

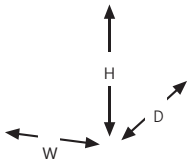
측정 및 트리핑 장치

측정 및 트리핑 장치는 강판 제어 캐비닛(그림 3) 또는 I_s-리미터의 저전압 구획에 수용됩니다.
제어 캐비닛 또는 저전압 구획 내의 기능성 그룹은 조합되어 교체 가능한 장치를 구성하고 접철된 프레임에 부분적으로 장착됩니다.
측정 및 트리핑 장치는 다음을 포합합니다.

- 필수 보조전압을 공급하는 전원 장치, 트리핑 시스템을 언제든지 켜고 끄는 메인 스위치, 기타 감시 모듈,
- 관련 상에서 흐르는 전류를 모니터링하고 트리핑 중 해당 I_s-리미터 인서트에서 차지를 작동시키는 에너지를 공급하는 각 상당 하나의 트리핑 장치,
- 5 개의 플래그 표시 계전기를 포함하는 표시 장치
  - 트립 신호를 위한 상 당 1 개의 계전기,
  - 동작 준비도를 모니터링 하는 1 개의 계전기,
  - 공급 전압을 모니터링 하는 1 개의 계전기,
- 오작동을 야기할 수 있는 외부의 간섭 펄스로부터 측정 및 트리핑 어셈블리를 보호하는 간섭 방지 장치

측정 및 트리핑 장치로부터 변류기, I_s-리미터 인서트 홀더, AC 전압공급으로의 연결은 간섭 방지 장치를 거쳐 매립되어 있습니다.





폭(W): 600 mm 높이(H): 1450 mm 깊이(D): 300 mm 무게: 100 kg

그림 3: 측정 및 트리핑 장치

I_s-리미터의 기능

I_s-리미터는 원칙적으로 높은 정격 전류를 전송하지만 낮은 개폐 용량을 갖는 극도로 빠른 스위치와 병렬로 연결된 높은 차단용량(HRC) 퓨즈로 구성됩니다. 원하는 단락 개방 시간을 확보하기 위해 작은 차지가 스위치(메인 컨덕터)의 개방을 위한 에너지 저장고로 사용됩니다.

메인 컨덕터가 개방되면 전류는 1.5ms 내 제한되는 병렬 퓨즈를 통해 계속 흘러 결국 다음 영(0)전압 통로에서 차단됩니다.

I_s-리미터를 통해 흐르는 전류는 전기적 측정 및 트리핑 장치로 모니터링 됩니다. 단락 전류가 **최초로** 상승할 때 이 장치는 I_s-리미터의 트리핑이 필요한 지 판단합니다.

이 판단을 내리기 위해 I_s-리미터의 순간 전류와 전류 상승 속도를 지속적으로 측정하고 평가합니다. 설정값에 동시에 도달하거나 초과할 시 I_s-리미터가 트리핑합니다.

3 상은 각각 개별적으로 작동합니다.

두 컨덕터 사이의 Is-리미터의 두 기능을 분배하여 높은 작동 전류의 무손실 전도뿐 아니라 첫 전류 상승 시의 단락 전류 제한이 가능합니다. 반응기와 비교하여, I_s-리미터는 전압강하를 방지하고 최대 단락 전류에 영향을 미치지 않습니다.

전원 장치

전원 장치에서 생성된 150V 의 DC 전압은 트리핑 커패시터의 충전 전압으로 이용되며 동시에 전자장치의 공급전압으로 이용됩니다. 필요 시 공급전압은 각각의 어셈블리 안에서 분리되어 안정화됩니다. 전원 장치 내 워치독 모듈은 세 트리핑 장치의 가장 중요한 기능을 지속적으로 모니터링 합니다.

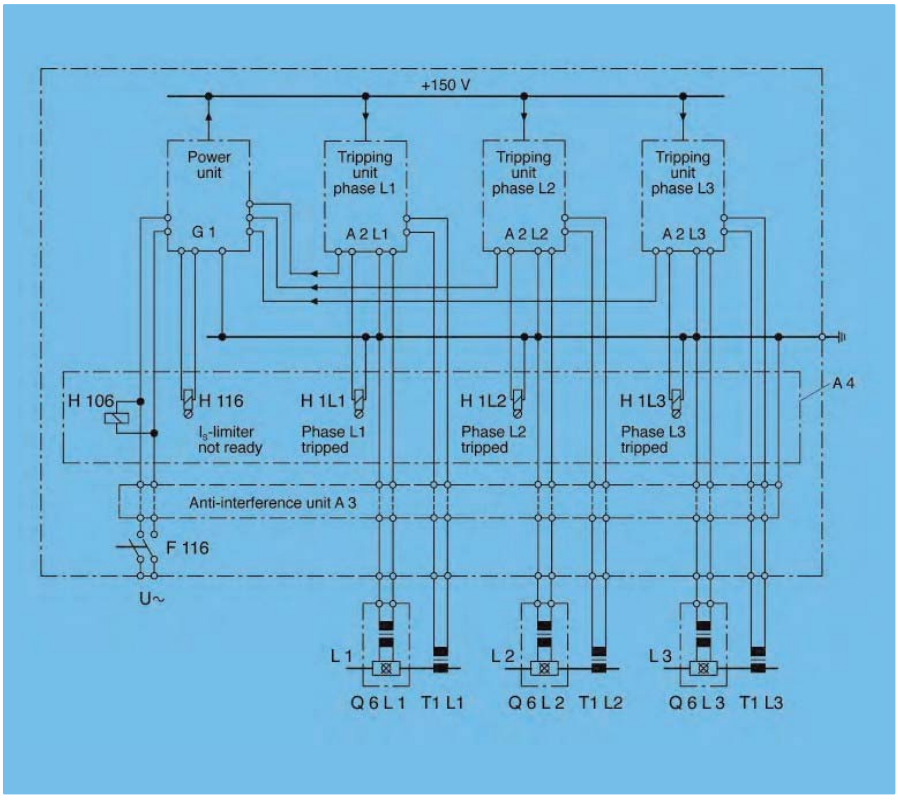


그림 4: I_s-리미터 장비의 배선도

G1	전원 장치
A2	트리핑 장치
A3	간섭 방지 장치
A4	표시 장치
F116	공급 전압용 소형 회로 차단기
Q6	I_s-리미터 (인서트 홀더 및 인서트)
T1	I_s-리미터 트리핑 변류기

트리핑 장치

트리핑 장치는 해당 상으로 트리핑 변류기에 의해 공급되는 전류를 모니터링 합니다. 세 개의 트리핑 장치는 서로 개별적으로 작동합니다.

전류 상승 속도 및 순간 전류값은 모두 트리핑에 대한 기준으로 사용됩니다.

두 변수는 비례 전압으로 변환되고 로직게이트를 거쳐 전자 측정 소자로 공급됩니다. 후자는 전류 상승 속도와 순간 전류값이 동시에 측정 소자의 응답값에 도달할 시 출력신호를 공급합니다.

그 후 측정 소자의 출력 신호는 I_s-리미터 인터스 홀더 내에서 펄스변성기를 거쳐 커패시터를 차지로 방전시키는 사이리스터를 활성화시킵니다. 동시에 이 방전으로 표시 장치 내 "I_s-리미터로 트리핑된" 해당 플래그 표시계전기를 활성화시킵니다.

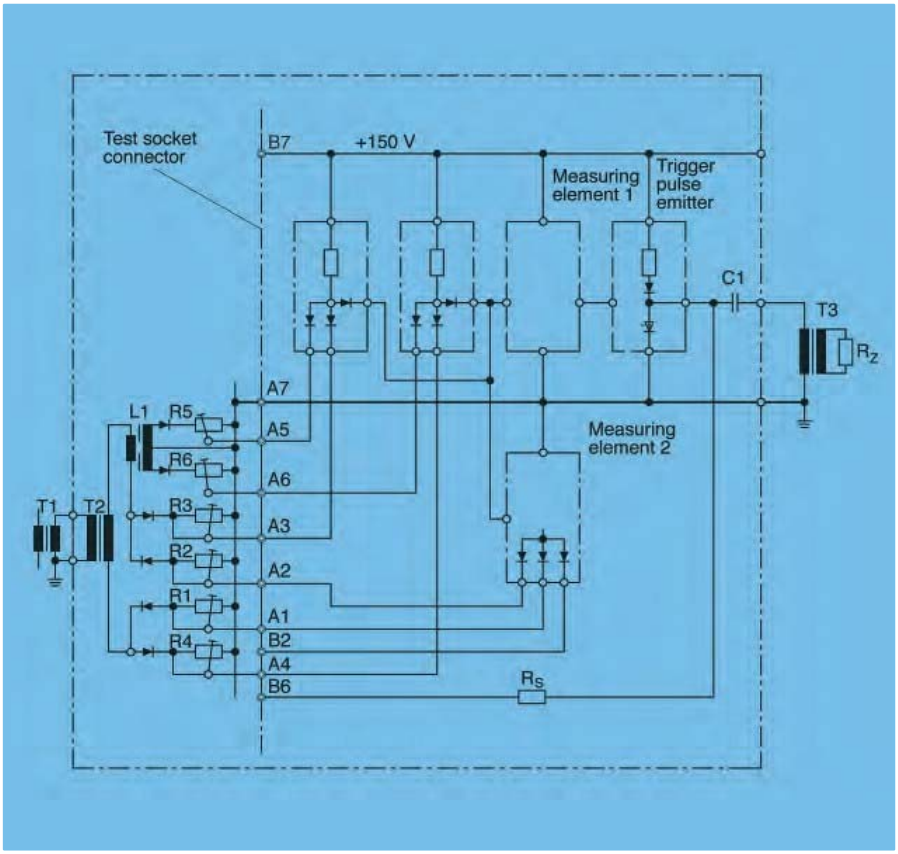


그림 5: 측정 및 트리핑 장치의 배선도

T1	I_s–리미터
T2	트리핑 변류기 트리핑 장치의 중간 변류기
T3	펄스 변성기
L1	측정 인덕턴스
R1 .. R6	설 정 저 항 기
C1	트리핑 커패시터
R_s	방전 저항기
R_z	차지

I_s-리미터의 테스트

모든 다른 보호 장치와 마찬가지로 I_s-리미터를 정기적으로 테스트해야 합니다. 작업자나 ABB AG 가 테스트할 수 있는 특별한 테스트 세트가 있습니다. 이 테스트 세트는 테스트 장비 및 테스트 인서트 또는 테스트 플러그 및 테스트 인서트로 구성됩니다.

테스트 플러그는 트리핑 시스템의 전압과 기능을 체크하는데 이용합니다. 사용자 친화적인 테스트 장비로 측정소자의 응답 전압 결정, 측정회로 모듈의 테스트 및 설정이 가능합니다.

테스트 중 I_s-리미터 인서트는 테스트 리미터로 교체합니다. 테스트 인서트는 트리핑 펄스를 수신했을 때 점등되는 표시기로 네온 램프를 포함합니다.

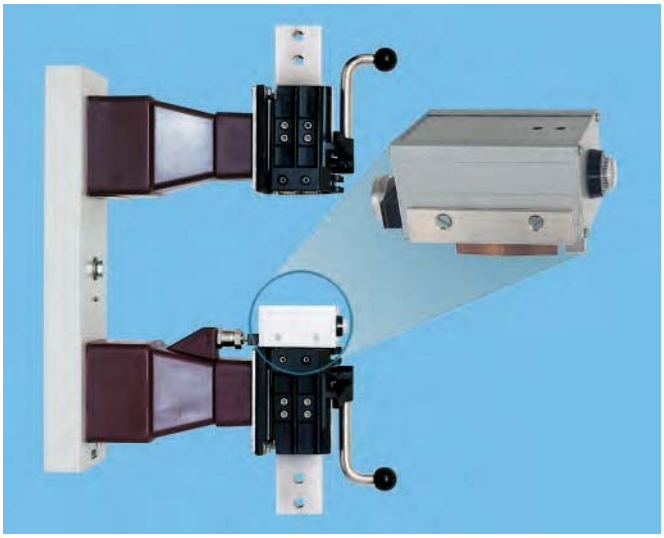


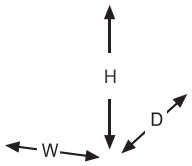
그림 6: 테스트 인서트가 있는 I_s-리미터 인서트 홀더



그림 7: 테스트 플러그



그림 8: 테스트 장비



폭(W) : 400 mm

높이(H) : 215 mm

깊이(D) : 320 mm

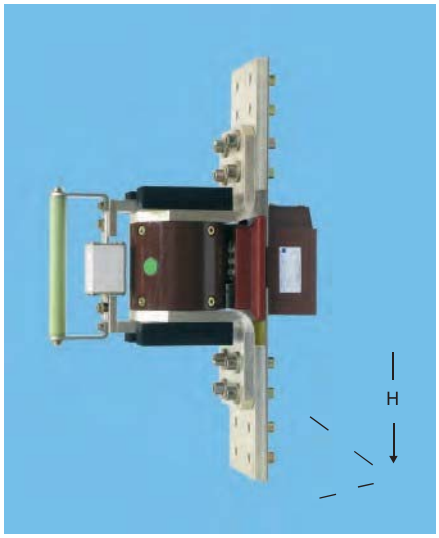
무게: 11 kg

범위

가. 분리형 I_s-리미터

이 경우 인서트 홀더, 인서트 및 트리핑 변류기는 기존 패널에 설치됩니다. 이 공급장비는 일반적으로 다음을 포함합니다.

- 3 개의 인서트 홀더,
- 3 개의 인서트,
- 3 개의 트리핑 변류기,
- 1 개의 측정 및 트리핑 장치(그림 3).







기술 자료

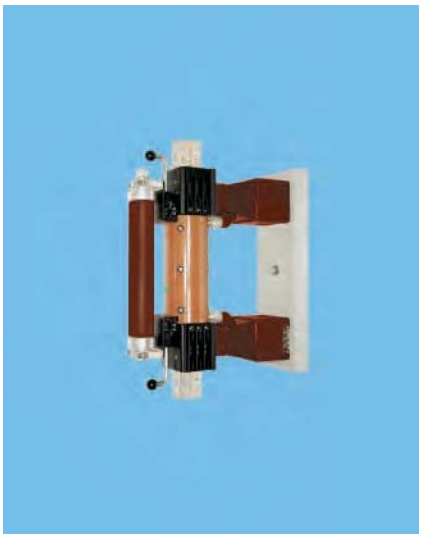
정격전압 V	690	12000	12000	
정격 전류 A	1250/2000/3000/4000[1)]/5000[1)]	1250/2000	2500/3000/4000[1)]	
정격 상용주파 내전압 kV	3	28	28	
정격 뇌충격 내전압 kV	-	75	75	
차단 전류 kA RMS	최대 140	최대 210	최대 210	
I_s-리미터 인서트 홀더 kg	10.5	23/27.5	65	
I_s-리미터 인서트 kg	17.0	12/12.5	15.5	
인서트가 있는 I_s-리미터 인서트 넓이 W mm 높이 H mm 깊이 D mm	148 554 384	180 637/651 503/510	180 951 509	

[1)] 냉각 팬 포함

주파수: 50/60 Hz

높은 전류에서는 인서트가 있는 인서트 홀더는 병렬로 연결됩니다.






	17500	17500	24000	36000/40500
	1250/2000	2500/3000/4000[1)]	1250/1600/2000/3000[1)]	1250/2000/2500[1)]
	38	38	50	75
	95	95	125	200
	최대 210	최대 210	최대 140	최대 140
	23/27.5	65	27/31.5/33	60
	14/14.5	17.5	19/19.5/24	42
	180 637/651 503/510	180 951 509	180 740/754/837 553/560/560	240 1016 695

B. 개폐장치 패널 내 트럭에 장착된 I_s-리미터

I_s-리미터는 메탈클래드 개폐장치에 설치할 수 있습니다. 3 개의 I_s-리미터 인서트 홀더와 인서트가 있는 당겨 빼낼 수 있는 트럭은 단로기 기능을 가집니다.

3 개의 트리핑 변류기는 패널에 고정되어 장착되고 측정 및 트리핑 장치는 저압 격실에 설치됩니다.



스위치기어 패널 내 트럭에 장착된 I_s-리미터

트럭이 있는 I_s-리미터 패널

정격 전압	정격 전류	정격 상용주파 내전압	정격 뇌충격 내전압	치수			I_s-리미터 트럭을 포함한 무게
		kV	kV	높이 mm	폭 mm	깊이 mm	kg
12	1250 2000 2500 3000 [1] 3000 4000 [1]	28	75	2200	1000	1300 1350 1350	약 1200
17.5	1250 2000 3000 [1] 3000 4000 [1]	38	95	2200	1000	1300 1350 1350	약 1200
24	1250 1600 2000	50	125	2325	1000	1500	약 1300

[1] 냉각 팬 포함

높은 전류 시, 인서트가 있는 인서트 홀더는 병렬로 연결됩니다.

C. 개폐장치 패널 내 고정 장착된 I_s-리미터

12kV, 17.5kV 및 24kV 의 저전압용 I_s-리미터는 금속으로 싸인 스위치기어 패널 내 고정 장착되는 장비로 사용 가능합니다.
I_s-리미터 인서트가 있는 3 개의 I_s-리미터 인서트 홀더와 3 개의 트리핑 변류기는 패널 내 고정 장착됩니다..

측정 및 트리핑 장치는 저전압 구획에 장착됩니다.

36kV/40.5kV 용 I_s-리미터(고정 장착)는 금속으로 싸인 스위치기어 패널 내 사용 가능합니다. 분리형 공급 장비와 마찬가지로, 측정 및 트리핑 장치는 별도의 강판 캐비닛에 설치됩니다 (그림 3).

모든 고정 장착되는 I_s-리미터에 대해 전기자료는 분리형 공급 장비와 같습니다.

치수 및 무게는 요청에 따릅니다.

적용

시스템 상호접속 내 I_s-리미터

I_s-리미터는 시스템 간 상호접속 또는 회로 차단기에 의해 연결 시 적절하게 단락을 방지하지 못하는 부스 구획에 자주 사용됩니다.
각 부분 시스템은 최소 하나의 인입 피더를 가져야 하므로 각 부분 시스템의 전원 공급은 I_s-리미터의 트리핑 시 유지됩니다 (그림 9).

I_s-리미터로 연결된 부스 섹션의 정상 조건에서 작동할 시 많은 이점이 있습니다.

- 직렬 네트워크 임피던스 감소. 부하 급증에 의한 전압 강하가(예를 들어, 모터의 시동) 상당히 감소됨.
- 피더 변압기의 배전 개선.
- 피더 변압기의 부하 종속 손실이 감소됨.
- 전원 공급의 신뢰성 향상. 피더 변압기의 결함 시, 전류 차단 없이 다른 피더 변압기가 부하를 받습니다. 기타 요구되는 높은 단락용량을 가진 배전반 추가에 드는 비용이 절감됩니다.

시스템 내 또는 인출 피더 내 단락이 발생한 경우, I_s-리미터는 단락 전류의 최초 상승 시 트리핑하고 순간 전류가 허용 불가능한 높은 수준에 도달하기 전에 부스바 시스템을 두 섹션으로 나눕니다.

I_s-리미터가 트리핑한 후, 단락은 단락에 의해 영향을 받는 시스템의 부분 내 변압기에 의해서만 피드를 받습니다. 단락 전류는 회로차단기로 선택적으로 차단됩니다.

I_s-리미터 사용의 중요한 장점은 단락의 영향을 받지 않는 시스템의 부분 내 전압이 밀리세컨드의 일부 동안만 강하하여 민감한 부하도(예를 들어, 컴퓨터) 시스템 전압 내 강하로부터 보호된다는 점입니다.
이로 인해 I_s-리미터는 "보호되지 않은" 배전반과 "보호된" 배전반 또는 배전반의 섹션 간 적합한 신뢰성을 지닌 훌륭한 개폐장치로서 사용될 수 있습니다.

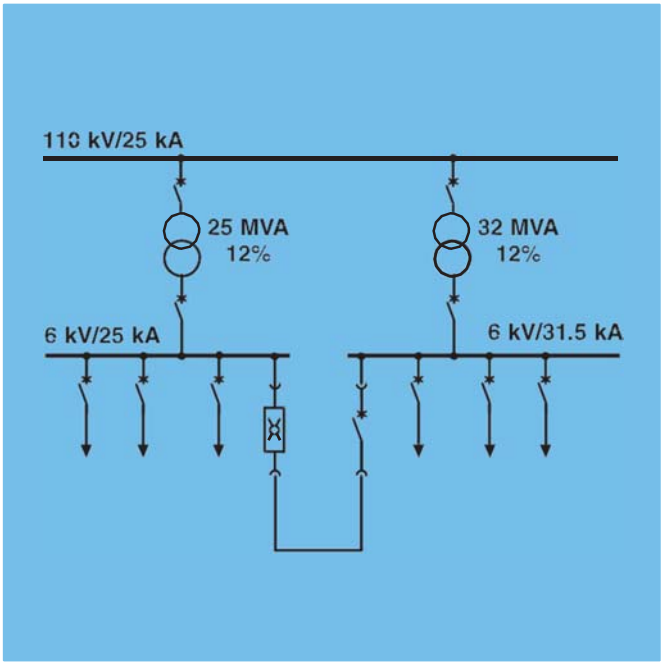


그림 9: 부스 섹션 내 I_s-리미터

공공 네트워크와 사용자 소유 전원 공급 시스템 사이의 링크로 사용되는 I_s-리미터

전원 공급의 분산으로 공공 공급 자체의 발전 설비를 포함한 시스템이 상호 연결됩니다. 발전기의 부가 단락 전류로 인해 허용된 공공 전기 네트워크 내 허용 단락 전류를 초과합니다. 가장 적절하고 유일한 기술 솔루션은 공공 전기 네트워크와 상호 연결된 I_s-리미터를 설치하는 것입니다(그림 10).

필요할 시, 방향성 트리핑 기준이 I_s-리미터에 적용됩니다.

이는 발전기의 중성 연결 내 3 개의 부가적인 변류기를 필요로 합니다. 따라서 I_s-리미터는 발전기가 작동할 시 공공 공급 네트워크내 단락만 트리핑합니다.

반응기와 병렬인 I_s-리미터

I_s-리미터는 또한 반응기와 병렬로 연결 가능합니다(그림 11). 단락이 반응기 뒤에 발생할 시, I_s-리미터는 트리핑하고 전류는 최초 전류 상승 시 병렬한 반응기로 방향이 변하고 반응기는 단락전류를 허용수준으로 제한합니다.

정상 작동 시, I_s-리미터는 반응기 코일을 형성합니다.

이는 다음을 방지합니다.

- 전류 종속 구리 손실 및 이에 따른 반응기의 동작 비용.
- 대형 모터 시동시 큰 문제를 종종 일으키는 반응기의 전류 종속 전압 강하.
- 발전기의 제어 문제.

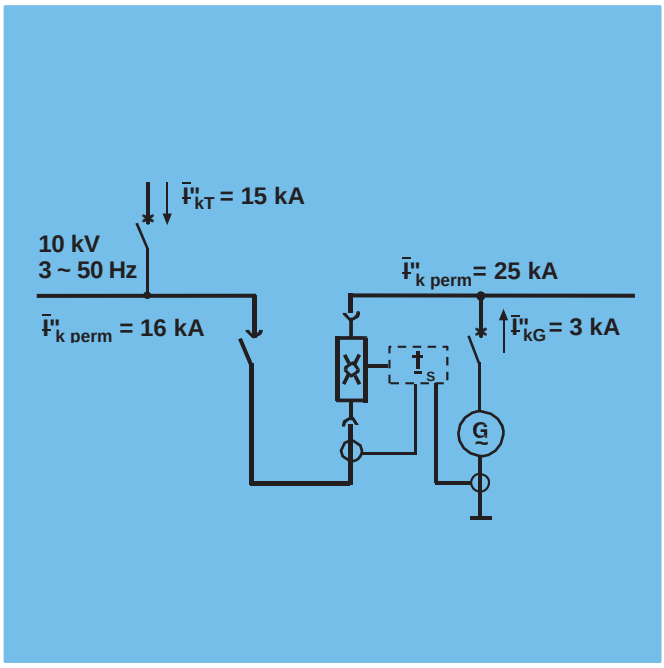


그림 10: 공공 공급 네트워크와의 접점에 있는 I_s-리미터

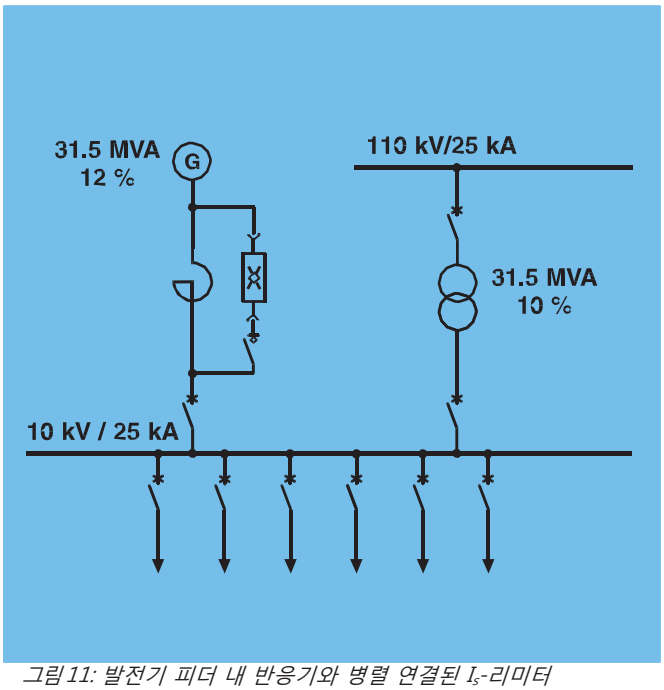


그림 11: 발전기 피더 내 반응기와 병렬 연결된 I_s-리미터

선택성이 있는 하나 이상의 I_s-리미터의 사용

배전반 또는 둘 이상의 I_s-리미터가 설치된 배전반의 선택성을 확보하기 위하여 전류합 또는 전류차 또는 전류 방향 비교와 같은 추가적인 트리핑 기준이 요구됩니다. 배전반에 설치된 두 I_s-리미터의 경우 선택적인 트리핑이 요구되고, 총 전류의 측정이 필요하게 됩니다.

I_s-리미터는 다음과 같이 트리핑합니다.

- A 섹션 내 단락:
  I_s-리미터 1 번만 트리핑 합니다.
- B 섹션 내 단락:
  I_s-리미터 1 번 및 2 번이 트리핑합니다.
- C 섹션 내 단락:
  I_s-리미터 2 번만 트리핑합니다.

총 전류를 측정하기 위해, 변압기 피더는 각각 하나의 CT 세트를 추가로 포함해야 합니다.

총 전류 I_{sum} 은 변압기 T1 의 전류(I_{T1})와 I_s-리미터 1 번을 흐르는 전류(I_{Is-1})의 합과 같습니다.

총 전류 I_{sum2} 는 변압기 T2 의 전류와 I_s-리미터 1 번과 2 번을 흐르는 전류의 합과 같습니다.

총 전류 I_{sum3} 는 변압기 T3 의 전류와 I_s-리미터 2 번을 흐르는 전류의 합과 같습니다.

I_s-리미터의 트리핑 기준은 로직 **"및"** 기능에 해당합니다.

I_s-리미터 1 번은 A 섹션 내 단락 시 I_s-리미터 1 번의 전류 및 총 전류 I_{sum1} 가 동시에 응답값에 도달하거나 초과할 때 트리핑합니다.

C 섹션에도 똑같이 적용됩니다.

B 섹션 내 단락 시 I_s-리미터 1 번과 2 번이 트리핑합니다.

전류의 총합은 원칙적으로 부스바 보호 시스템 내 전류들을 합하는 것입니다. 단 하나의 차이점은 인출 피더 내 변류기가 필요 없다는 점, 즉 자재에 대한 요건을 무시할 수 있다는 점입니다. 이 원칙 상 5 개의 변압기는 4 개의 I_s-리미터만 사용하여 병렬로 연결됩니다. 이 원칙은 항상 단락 지점에 가장 가까운 하나 또는 그 이상의 I_s-리미터만 트리핑하는 것을 보장합니다.

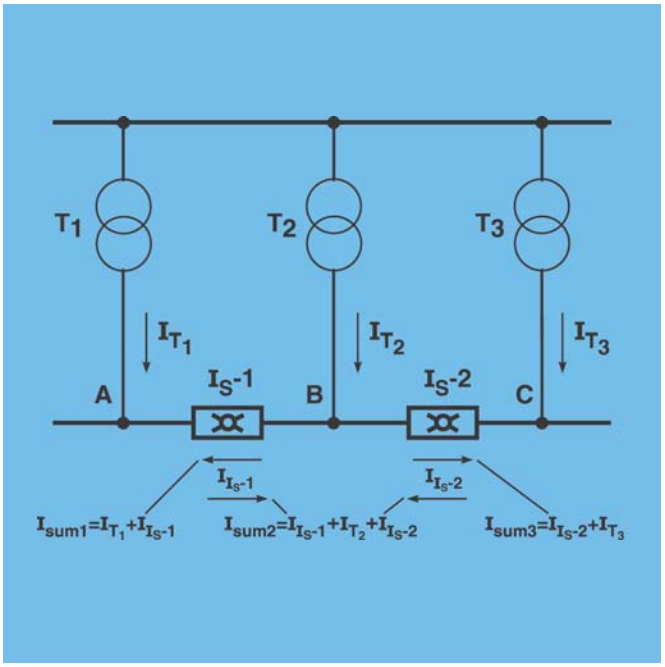


그림 12: 총 전류의 I_s-리미터의 배선도

다음 주소로 메일을 보내거나 +49/2102/121922 로 팩스를 보내십시오.

ABB AG
Calor Emag Medium Voltage Products
Postfach 101220

D-40472

Ratingen

보낸 사람:

중전압 및 저전압 3 상 시스템 내 I_s-리미터 사용에 대한 문의

우리는 I_s-리미터 견적 및 설계에 관하여 다음과 같은 데이터를 요청하는 바입니다.

1. 작동전압:

2. 정격 전류:

3. 주파수:

4. 트리핑 및 설정값을 계산하기 위해서 다음 항목들이 필요합니다.
   – 설치 단선도와 아래의 데이터:
   – 발전기, 변압기, 그리드, 모터에 의한 초기 대칭 단락 I_K'' 및 배전반의 허용 단락 전류
   - I_s-리미터가 설치된 것과 같은 전압수준으로 연결된 2MW 초과의 모터 정격 전력
   - I_s-리미터가 설치된 전압과 같은 전압에 직렬로 연결된 커패시터 뱅크 및 인덕턴스의 정격 용량.
   - I_s-리미터가 위치한 전압 수준과 같은 전압이 가해지는 최대 변압기의 정격 전력.
   - 단선도.

5. 시스템의 어떤 부분이 보호되는가?

   하나의 시스템에서 둘 이상의 I_s-리미터가 사용된다는 점과 우리는 I_s-리미터 간 선택성을 구현할 수 있다는 점을 참고해 주세요.

6. 설치 요구사항:
   - I_s-리미터를 절연하여 I_s-리미터 인서트를 트리핑 후 교체할 수 있어야 합니다.
     – I_s-리미터와 직렬로 연결된 회로 차단기가 있어야 합니다 (I_s-리미터가 반응기와 병렬로 연결된 경우 제외).

7. 우리는 다양하게 설계된 I_s-리미터를 제공할 수 있습니다. 어떤 설계가 필요하십니까?

   ☐ 당신의 설계의 큐비클에 설치하기 위한 분리형 I_s-리미터

   ☐ ZS1 식 큐비클 내 I_s-리미터, 대차 장착형 (최대 24 kV)

   ☐ ZS1 식 큐비클 내 I_s-리미터, 고정형(최대 24 kV)

   ☐ ZS 식 큐비클 내 I_s-리미터, 고정형(25~40.5 kV)

8. I_s-리미터 트리핑 장치는 3 개의 보조 전압 공급을 필요로 합니다.
   a) 두 개의 **개별적인** AC 공급(50 또는 60 Hz, 최대 소비전력 40 VA).
      – 변압기를 통해 보호하기 위해 시스템에서 메인 공급을 막아야 합니다.
      – 예를 들어 조명 그리드의 대기 공급(첫 번째와 독립적!).
   b) 경보 목적의 하나의 공급 전압(AC 또는 DC) (최대 소비전력 20 VA)

   어떤 AC 전압이 적용 가능합니까?

   메인 공급:
   ....
   V Hz

   대기 공급:
   ....
   V Hz

   어떤 경보용 전압이 적용 가능합니까?

   ☐ .....V ☐ DC; ☐ AC;

9. 비고:

연락처

ABB AG
Calor Emag Medium Voltage Product
Oberhausener Strasse 33 Petzower Strasse 8
40472 Ratingen 14542 Werder (Havel) OT
Glindow
GERMANY GERMANY 전화: +49 2102
12-0
팩스: +49 2102 12-1777
이메일: powertech@de.abb.com
인터넷: http://www.abb.com/mediumvoltage

주의사항:

우리는 사전 공지 없이 이 문서의 내용을 수정하거나 변경할 권리가 있습니다. 구매 주문과 관련하여 동의된 세부 사항이 우선 시 됩니다. ABB AG 는 이 문서 내 정보의 잠재적 오류 및 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

우리는 이 문서와 관련 주제, 내부 그림에 대한 모든 권리를 가집니다. ABB AG 의 사전 서면 동의 없이 전체 및 일부 내용을 복제, 제 3 자에 유포, 또는 이용하는 것은 금지됩니다.

Copyright© 2009
ABB Al rights reserved

DEABB 2243 08 E (08.09-1000-AMC)